$$= \frac{1.75 - 0.25}{2} = 0.75$$

அல்லது

$$P(1.5 \le X \le 2.5) = \int_{1.5}^{2.5} f(x)\,dx = \int_{1.5}^{2} (x-1)\,dx + \int_{2}^{2.5} (-x+3)\,dx = 0.75$$

சோதிக்க: (i) $F(x)$ அனைத்து இடங்களிலும் தொடர்ச்சியா எனவும்

(ii) படம் 11.16-லிருந்து, முக்கோணத்தின் பரப்பு $= \frac{1}{2}bh = 1$ எனவும் சோதிக்க. ■

11.4.5 நிகழ்தகவு பரவல் சார்பிலிருந்து நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு (Probability density function from Probability distribution function)

தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X-ன் பரவல் சார்பு $F(x)$-லிருந்து நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பைத் தீர்மானிக்கும் வழிமுறையைக் கற்போம்.

ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி X-ன் பரவல் சார்பு $F(x)$ என்க. இனி வகையிடல் இருக்கும் இடத்திலெல்லாம் $f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = F'(x)$, என்பது நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பைக் குறிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 11.13



ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X-இன் பரவல் சார்பு,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 \le x < 1 \\ 1, & 1 \le x \end{cases} \text{ எனில்}$$

(i) நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x)$ (ii) $P(0.2 \le X \le 0.7)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

(i) $f(x)$-ன் தொடர்ச்சி புள்ளிகளில் x-ஐப் பொறுத்து $F(x)$-ஐ வகையிட

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & 0 \le x < 1 \\ 0, & x \ge 1 \end{cases} \text{ எனப் பெறுகிறோம்.}$$

$f(x)$ எனும் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $x = 0$-ல், அல்லது $x = 1$-ல் தொடர்ச்சியற்று உள்ளது. $f(0)$ மற்றும் $f(1)$-ஐ எவ்வகையிலும் வரையறுக்கலாம். $f(0) = 1$, மற்றும் $f(1) = 0$ எனத் தெரிவு செய்வோம் .

எனவே $f(x)$ எனும் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x < 1 \\ 0, & x\text{-இன் பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 211 16-12-2022 18:00:03